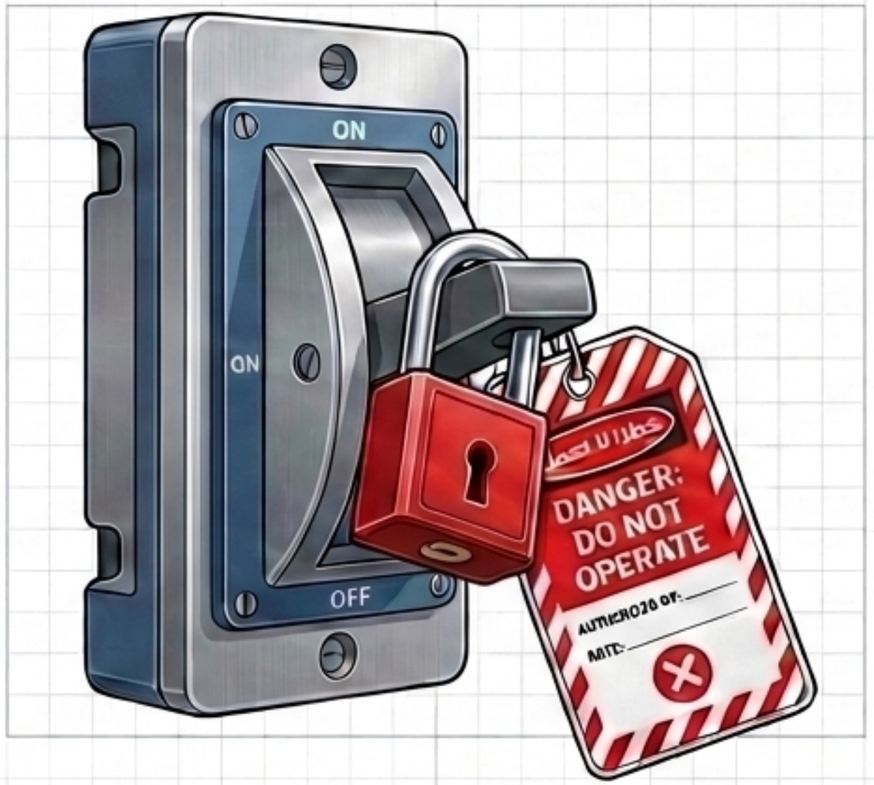
# الدليل الشامل لمعايير السلامة المهنية: الإغلاق ووضع اللافتات (LOTO) وحماية الآلات



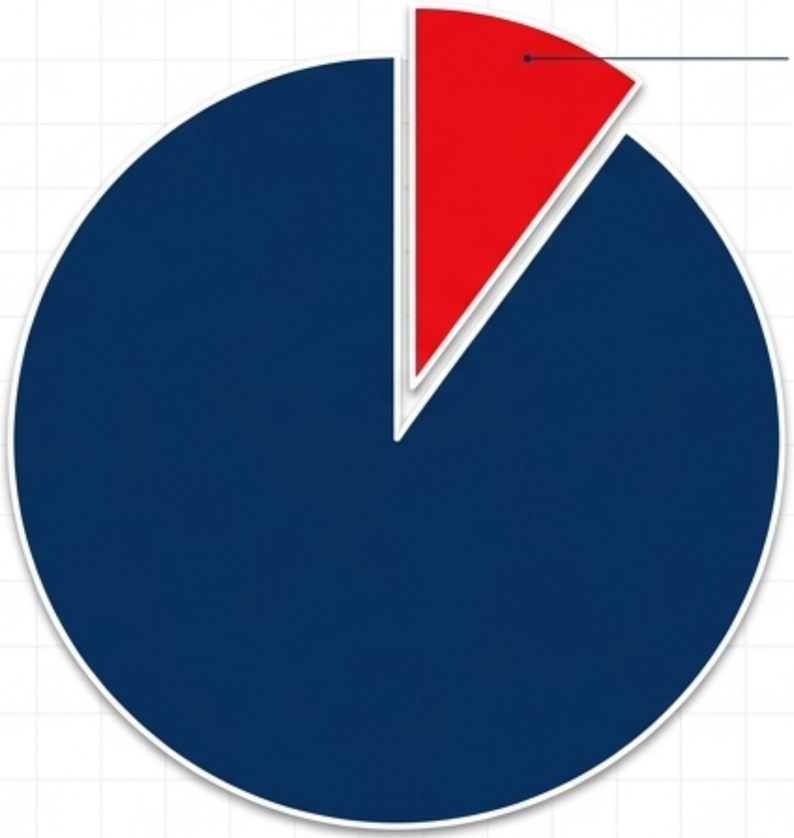

Gemini Notebook

# التكلفة البشرية للتشغيل المفاجئ: لماذا ندرس هذا؟

**120** قتيل
(حالة وفاة سنوياً)

**28,000**
إصابة بليغة وحوادث جسيمة

**50,000**
يوم عمل مفقود كخسائر تشغيل



**10%** من الإصابات الصناعية البليغة تحدث بسبب الفشل في التحكم في مصادر الطاقة.

**نظام LOTO ليس مجرد إجراء روتيني؛ إنه الجدار الفاصل بين العامل والتشغيل الكارثي للآلات.**

Gemini Notebook

# مصفوفة المخاطر الصناعية: مصادر الطاقة مقابل الحركة الديناميكية

## الوجه الأول: مصادر الطاقة – نطاق LOTO

| الحرارية | الميكانيكية | الهيدروليكية | الكهربائية |
|---|---|---|---|
| (أفران وبخار) | (تروس ناقلة) | (مكابس وسوائل مضغوطة) | (لوحات ومولدات) |
| **الغازات** | **الهوائية** | **الهوائية** | **الكيميائية** |
| (أسطوانات قابلة للاشتعال) | (ضواغط) | (ضواغط) | (أحماض) |

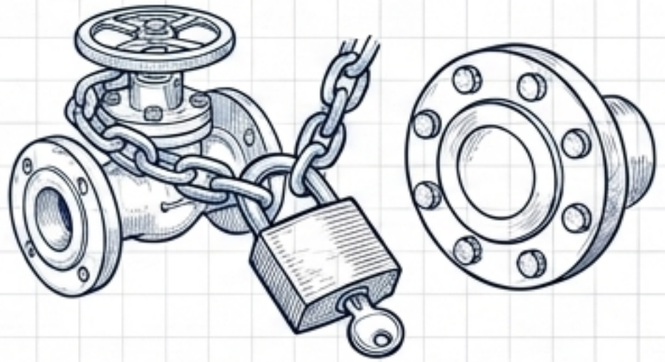
## الوجه الثاني: مخاطر التشغيل والموقع - نطاق حماية الآلات

- **مخاطر نقطة التشغيل**
  (أين يتم القطع أو التشكيل)
- **مخاطر نقل الحركة**
  (السيور والأعمدة)
- **مخاطر الموقع**
  (تأثير البيئة المحيطة على استقرار الآلة)

**ملاحظة هامة:** نظام LOTO يتعامل مع إيقاف الطاقة (اليسار)، بينما حواجز الآلات تتعامل مع حمايتك أثناء عمل الآلة (اليمين).

Gemini Notebook

# التشخيص المقارن: العزل المادي (القفل) مقابل العزل المعلوماتي (اللافتة)

| الإغلاق (Lock-Out) | وضع اللافتات (Tag-Out) |
| --- | --- |
|  |  |
| • **التعريف:** عزل مادي وميكانيكي لمصدر الطاقة (أقفال، سلاسل). الفنجات العمياء.<br>• **الفنجات العمياء:** ألواح معدنية صلبة يتم تركيبها بين وصلات الأنابيب لعزل التدفق تماماً. | • **التعريف:** بطاقة تحذيرية توضع على أماكن فصل الطاقة.<br>• **الوظيفة:** رسالة معلوماتية توضح سبب خروج الآلة من الخدمة وتحذر من التشغيل. |

Gemini Notebook

# مثلث المسؤولية: الهندسة البشرية لبروتوكول العزل



## مسؤول الموقع (Site Manager)

- يوقف المعدة بالطرق المعتادة.
- يفصل مصادر الطاقة الأولية.
- يختبر العزل قبل بدء الصيانة (خطوة التأكد).



## مسؤول السلامة والتفتيش (Safety Officer)

- المراقب والمفتش الخارجي.
- يجري جولات يومية للتأكد من التزام الجميع بمسارات العزل الصحيحة.
- يصدر نماذج عدم المطابقة عند المخالفة.



## مسؤول الصيانة (Maintenance / Authorized)

- يفرغ الطاقة الكامنة والمتبقية.
- يركب أقفال السلامة الشخصية (مفتاح واحد لشخص واحد).
- ينفذ أعمال الصيانة الفعلية.

Gemini Notebook

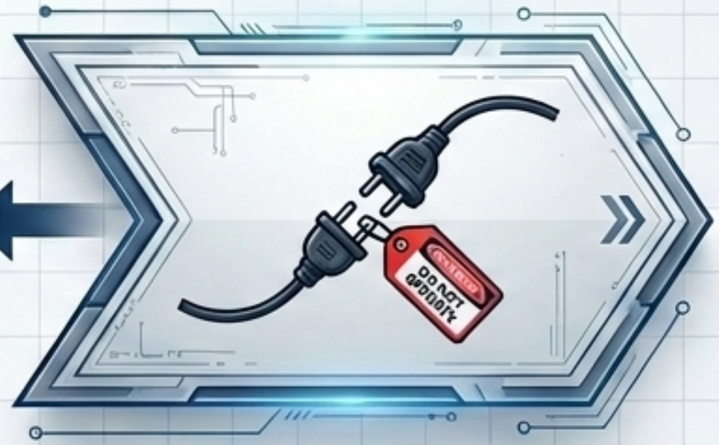
# التنفيذ العملي (المرحلة الأولى): التحضير والعزل المبدئي

## الخطوة 1: الإيقاف (Stop)




إيقاف الآلة عن العمل باستخدام أزرار ومفاتيح التشغيل المعتادة (بواسطة مسؤول الموقع).

## الخطوة 2: العزل والفصل (Isolate)



فصل الآلة عن شرايين الطاقة: إغلاق محابس الغاز، فصل الهواء المضغوط، وقطع التيار من اللوحات الرئيسية.

## الخطوة 3: التأكد (Verify)




**خطوة حرجة جداً!**

محاولة تشغيل المعدة مجدداً بعد العزل للتأكد من عدم عملها نهائياً، ثم إعادة المفاتيح إلى وضع (OFF).

Gemini Notebook

# التنفيذ العملي (المرحلة الثانية): تأمين النظام

## الخطوة 4: تفريغ الطاقة المتبقية (Release Stored Energy)




**المفهوم:** إزالة أي ضغط أو شحنة محتجزة بعد العزل.

**أمثلة هندسية:** تفريغ شحنة مكثف كهربائي، أو تنفيس هواء محتجز، أو تبريد نظام حراري.

## الخطوة 5: وضع الأقفال (Lock)




يقوم فريق الصيانة بوضع أقفالهم المخصصة على نقاط العزل. مفتاح القفل يبقى في جيب العامل فقط.

## الخطوة 6: وضع اللافتات (Tag)




تعليق بطاقات تحذيرية واضحة تحمل اسم وتاريخ سبب التوقف لمنع أي التباس.

Gemini Notebook

# ماذا يتضمن تصريح عزل الطاقة؟



نموذج رقم 1: تصريح اعزل الطاقة المحركة

| | | | |
|---|---|---|---|
| القلميل الإمنية: | مدر: / / | عامل | / / |
| المكان: | | | |
| معان المعمائهة: | | | |

| مصابر الطاقة الموصولة: | امصغال | اصرز الغال | السعاف |
|---|---|---|---|
| ☐ كهرباء | | | |
| ☐ هواء | | | |
| ☐ غاز | | | |
| ☐ مخار | | | |

تأكيد الإجراءات المتبعة:

- ☐ مساول الصيانة إنبارات مسبقة الوّدد أن المفاتيح أملفت.
- ☐ الأقفال وفصت .والعمال تم زكذ لهم
- ☐ الأقفال وفصت (تروبلات مسبقة لوّدد لّن المفاتيح أفلس الأخال من المعالين.
- ☐ إعلنال المولديو والمعال الميالة نم إك ذهم

تنول الإبرلعات الطاقة الحدرفة

آتنسر اوّحبادات المبيظا من المسؤول الموقع بيد. الأطفال والطعوذ مما بانمن المسلوتية المتليبة واتسراجعة السزدوجة فين بدد العمل.

التوقيعات المزدوجة قل بدد العمل

| مسلول الصيانة | مسلول الموقع |
|---|---|
| مساول الصيانة | مساول الصيانة |

## التفاصيل الزمكانية

تحديد دقيق للتاريخ، الوقت، الموقع، ونوع المعدة لتضييق نطاق المسؤولية.

## إقرارات الإجراءات المتبعة

تأكيد خطي بأن المفاتيح أغلقت، أغلقت، الأقفال وضعت، والطاقة المتبقية فُرغت.

## خرائط الطاقة الموصولة

قائمة تحقق لجميع مصادر الطاقة (كهرباء، هواء، غاز). تجبر العامل على التفكير في المصادر الخفية، وليس الظاهرة فقط.

## نظام التوقيع المزدوج

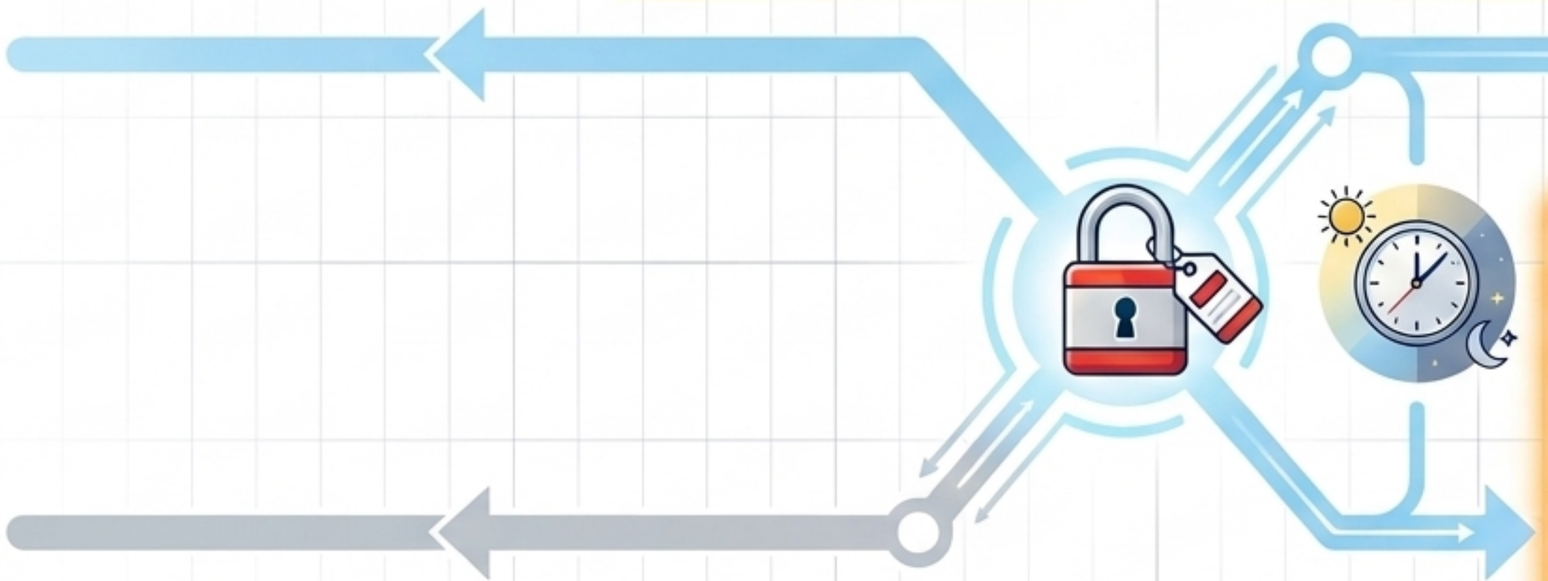
توقيع مشترك بين مسؤول الموقع ومسؤول الصيانة. يمنع العمل الفردي ويضمن المراجعة المزدوجة قبل البدء.

Gemini Notebook

# استمرارية الحماية: ماذا يحدث عند تغيير الورديات؟

## سيناريو

**الموقف:** انتهت وردية فريق الصيانة الأول، ولكن الآلة لم يتم إصلاحها بعد.
**المشكلة:** هل يأخذ العامل قفله ومفتاحه ويغادر؟



## القاعدة الصارمة (The Strict Rule)

- الأقفال لا تُزال **أبداً وتبقى في مكانها!**
- يجب إعلام عمال الوردية الجديدة بالوضع الفني بالتفصيل.
- يقوم مسؤولو الموقع والصيانة في الوردية الجديدة، **بال**تنسيق مع العمال المغادرين، **بتجديد التوقيعات على نفس تصريح العمل** لضمان **انتقال المسؤولية واستمرار الحماية دون انقطاع.**

Gemini Notebook

التنفيذ العملي (المرحلة الثالثة):

# بروتوكول إعادة التشغيل الآمن

## إخلاء وتأمين المنطقة (Clear Area)



### إخلاء وتأمين المنطقة (Clear Area)

سحب جميع العدد والأدوات، والتأكد التام من عدم وجود أي عامل أو أجزاء متناثرة بجوار الآلة.

## إزالة الحواجز والأقفال (Remove)



### إزالة الحواجز والأقفال (Remove)

تُزال الأقفال واللافتات فقط بواسطة الأشخاص المصرح لهم الذين قاموا بتركيبها بأنفسهم.

## إعادة شريان الطاقة (Restore Power)




### إعادة شريان الطاقة (Restore Power)

فتح المحابس المعزولة، وإعادة المفاتيح الكهربائية الرئيسية إلى وضع التشغيل (ON).

## التشغيل التجريبي (Test Run)



### التشغيل التجريبي (Test Run)

اختبار تشغيل المعدة بحضور مسؤول الموقع ومسؤول الصيانة معاً لضمان زوال العطل وسلامة التشغيل.

**نصيحة أمنية:** اتبع التسلسل بدقة لضمان السلامة القصوى

Gemini Notebook

# المخاطر الديناميكية: كيف تؤذي الآلات العاملين؟

## القطع والاختراق (Cutting & Penetration)



التعرض لشفرات أو أجزاء متطايرة بسرعة عالية (مثل: المناشير الدائرية, الشظايا المعدنية).

## القص والبتر (Shearing & Amputation)



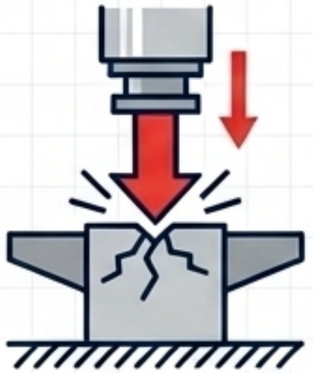
دخول جزء من الجسم بين قطعتين معدنيتين تتحركان عكس بعضهما (مثل: المقصلة الصناعية).

## السحب والالتفاف (Entanglement)



سحب الملابس الفضفاضة, الأكمام, أو الشعر داخل أجزاء دوارة سريعة (مثل: المخارط وأعمدة نقل الحركة).

## الصدمة والهرس (Impact & Crushing)



الانحشار بين جزء متحرك من الآلة وجدار ثابت, أو الانهرس تحت مكبس نازل.

Gemini Notebook

# الحواجز الهندسية مقابل الأجهزة التكنولوجية

## الأجهزة التكنولوجية النشطة (Active Devices)



**الخلايا الكهروضوئية (Sensors):** شعاع ضوئي، إذا قطعه جسد العامل، تتوقف الآلة في أجزاء من الثانية.



**نظام السحب للخلف (Pullback):** كابلات تربط يدي العامل، تسحبها ميكانيكياً بعيداً عند نزول المكبس.



**التحكم بكلتا اليدين (Two-Hand Control):** زرّان متباعدان يجب الضغط عليهما معاً لتعمل الآلة، مما يضمن أن يدي العامل ليستا تحت الخطر.

## الحواجز الهندسية (Physical Guards)



**الحواجز الثابتة (Fixed):** أغطية معدنية ذات ثقوب تمنع الدخول ولكن تسمح بالتهوية. لا تُفك إلا بأدوات خاصة.



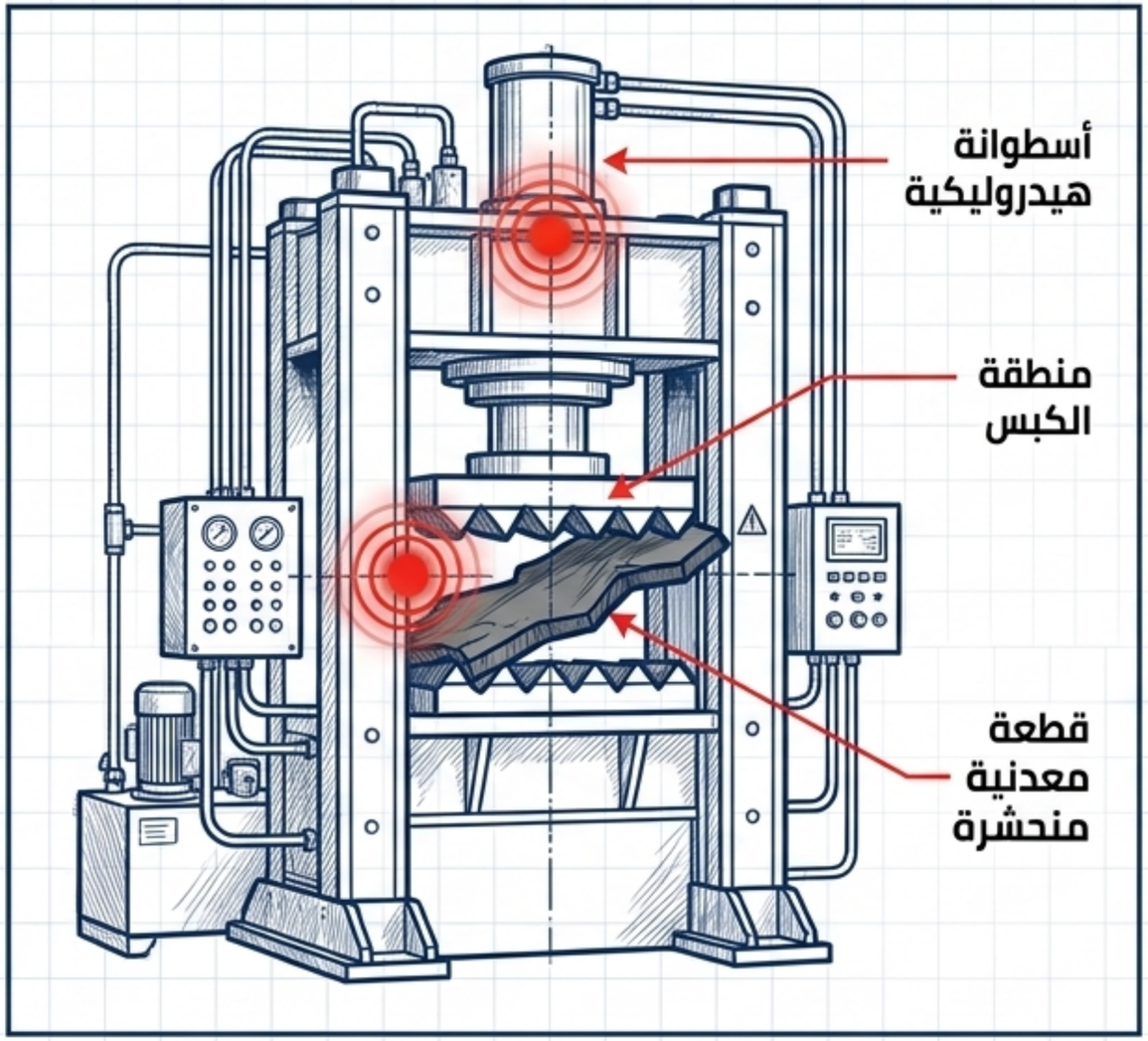
**المزودة بمفتاح فاصل (Interlocked):** حواجز ترتبط بالدائرة الكهربائية؛ فتح الغطاء يقطع التيار ووقف الآلة فوراً.



**القابلة للتعديل (Adjustable):** حواجز تتكيف ذاتياً مع حجم المادة المُدخلة (مثل واقيات مناشير الأخشاب).

Gemini Notebook

# دراسة حالة هندسية تفاعلية: انحشار مكبس هيدروليكي




## الموقف (The Scenario)

أثناء التشغيل المعتاد, انحشرت قطعة معدنية صلبة داخل مكبس هيدروليكي ضخم. الآلة توقفت عن الحركة, والإنذار يضيء.

## تحليل المخاطر (Hazard Diagnosis)

- **خطر ميكانيكي:** خطر الهرس والبتر إذا تحرر المكبس فجأة ونزلت الكتلة المعدنية.
- **خطر طاقة كامنة:** ضغط الزيت الهيدروليكي المحتجز في الأنابيب لا يزال هائلًا رغم توقف الحركة.

## تحدي الطالب (The Exam Question)

العامل يريد إدخال يده بسرعة لإزالة القطعة المعدنية وإعادة العمل.. **ما هو الخطأ الكارثي هنا؟** وكيف نتصرف وفق بروتوكول السلامة؟

Gemini Notebook

# حـل دراسة الحالة: التطبيق المتكامل لاستراتيجية LOTO والحماية

## الخطأ الكارثي (The Fatal Mistake)

الاعتماد على أن الآلة "متوقفة" حاليًا.
إدخال اليد سيؤدي إلى بترها فوراً بمجرد زوال الانحشار وتحرر الطاقة الهيدروليكية المتبقية.

## الحل الهندسي السليم (The Correct Protocol)

1. **الإيقاف والعزل:** يضغط مسؤول الموقع على زر الإيقاف، ويفصل الكهرباء عن المكبس.
2. **تفريغ الطاقة (الأهم):** يقوم مسؤول الصيانة بتنفيس ضغط الزيت الهيدروليكي تماماً (القاتل الخفي).
3. **الإغلاق (LOTO):** يضع مسؤول الصيانة قفله الشخصي واللافتة التحذيرية على صمام الطاقة.
4. **التدخل الآمن:** يتم إزالة القطعة المحشورة باستخدام أدوات مساعدة طويلة (وليس اليد اليد مباشرة).
5. **فحص الحواجز:** قبل إعادة التشغيل، يتأكد مسؤول السلامة من عدم بالحواجز المزودة بمفتاح فاصل.

Gemini Notebook

# القواعد الذهبية لمنظومة LOTO: خلاصة المراجعة




لا تتجاوز أبداً تصريح العمل المكتوب؛ إنه خط الدفاع الإداري الأخير.




لا تكتفِ بفصل التيار؛ يجب تفريغ أي طاقة كامنة قبل لمس الآلة.




قم دائماً بمحاولة تشغيل المعدة بعد عزلها للتأكد من الانقطاع الفعلي.




قفل السلامة عهدة شخصية؛ لا يجوز مشاركته مطلقاً.

**في الهندسة الصناعية، السلامة ليست خيارا.. بل هي النظام الحاكم لكل خطوة.**

Gemini Notebook